拾貳、技術士技能檢定室內配線（屋內線路裝修）乙級術科測試試題：第二站第一題

一、檢定名稱：電機控制裝置

二、測試時間：90 分鐘

三、試　　題：電動機正反轉兼 Y－Δ啟動控制電路

四、實作說明：

(一)本檢定應依據中華民國國家標準(CNS)及經濟部公布之屋內線路裝置規則有關規定，並按照試題上之圖說施工。

(二)本檢定之電動機容量以控制電路圖上所標示為準，且電動機及控制箱均須施作設備接地。電機控制箱之接地線端子板 G 必須接至檢定崗位備妥之接地極端子板 E，此即視為已接至接地極。

(三)應檢人必須依據試題之「實作說明」、「控制電路圖」、「器具位置圖」、「檢定材料表」、負載容量大小及經濟原則，選擇適合之器具材料，完成各器具間之接線，經端子台及主電路之線端均須使用壓接端子。

(四)控制箱之過門線（TB3 與 TB4 之配線）與電路主回路之虛線部分均已配妥。

(五)應檢人必須以直流法施作電動機極性判斷，再完成電動機之接線，否則以重大缺點論。

(六)控制電路必須接至無熔線開關負載側，受無熔線開關控制，且每一器具均需配線使用，否則以未完工論。

(七)導線不得有中間連接，導線壓接端子之壓接必須使用壓接鉗，不得使用其它工具壓接，否則以重大缺點論。

(八)應檢人在檢定完畢離場時，應將各器具插妥及配線完畢，且線槽並應蓋妥。

(九)各種電驛參考圖貼在檢定崗位，請注意廠牌、規格參考選用。

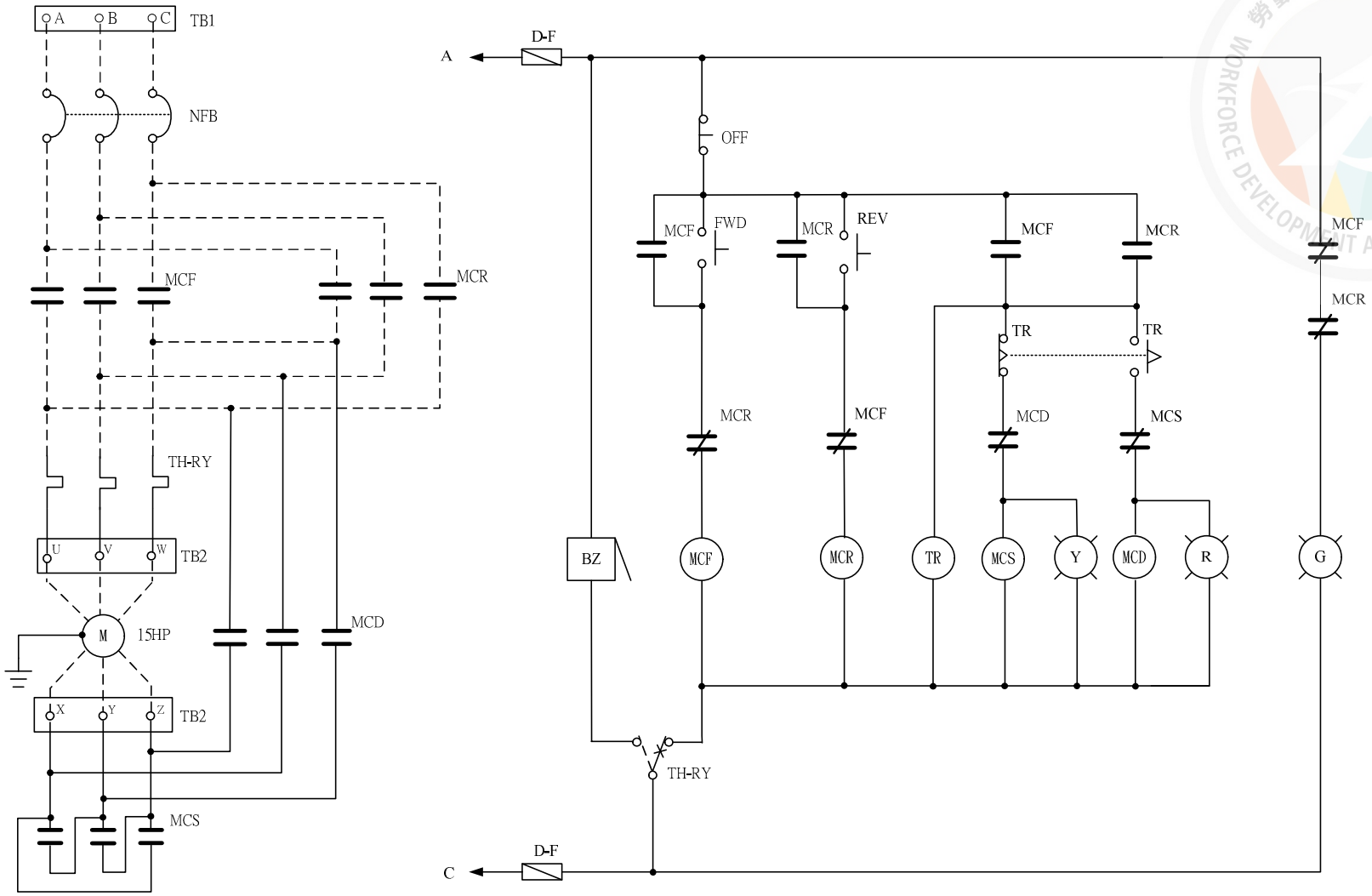
(十)檢定場器具均依器具位置圖裝置，應檢人應事先自行檢視器具及位置，如有問題須在清點器具時間內提出聲明，否則自行負責

(十一)應檢人對檢定場之器具位置不得擅自更動，否則以無功能論。

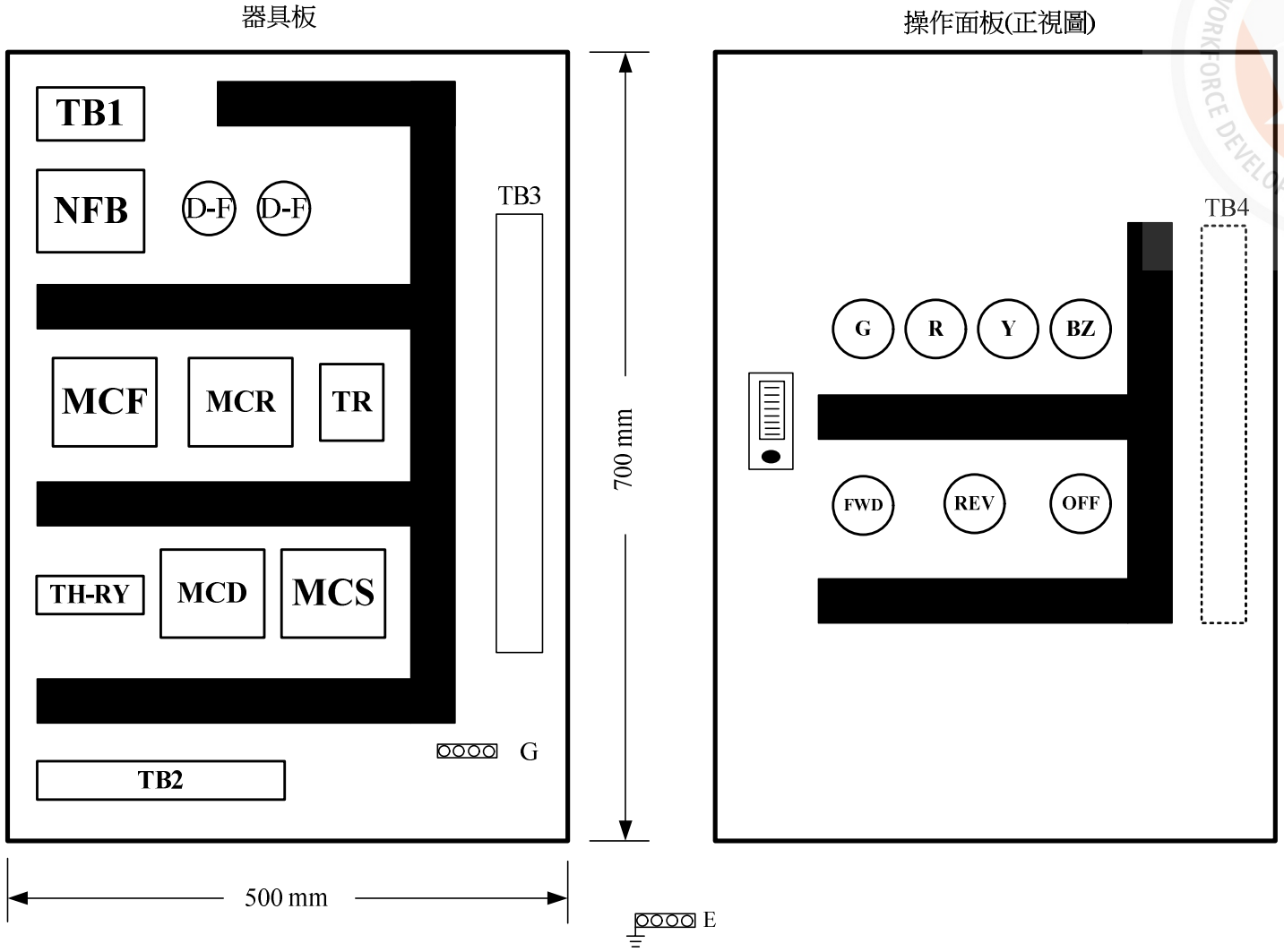
(十二)應檢人應在規定的時間內自行測試電路功能。

(十三)其他注意事項，現場另行說明。

第二站第一題：電動機正反轉兼Y-△啟動控制電路圖



第二站第一題器具位置圖



拾參、技術士技能檢定室內配線（屋內線路裝修）乙級術科測試材料表：第二站第一題

一、試場已固定材料：

項次	材 料 名 稱	規　　格	單位	數量	備　　註
1	無熔線開關	3P,220V,100AF,75AT,IC10kA	只	1	NFB
2	栓型保險絲	500V,2A,含腳座	只	2	D-F
3	電磁接觸器	AC 220V 5.5kW(7.5HP),coil 220V 3P,輔助接點 2a2b	只	1	MCS
4	電磁接觸器	AC 220V 7.5kW(10HP),coil 220V 3P,輔助接點 2a2b	只	1	MCD
5	電磁接觸器	AC 220V 11kW(15HP),coil 220V 3P,輔助接點 2a2b,共 2 只,可逆式,機械互鎖	組	1	MCF 及 MCR
6	積熱電驛	24A,可調型,三加熱子	只	1	TH-RY
7	限時電驛	AC 220V, Y-△專用,0-30sec 限時接點 1c, 附底座	只	1	TR
8	按鈕開關	30mmφ,600V,1a1b, 綠 2 只，紅 1 只	只	3	FWD,REV,OFF
9	指示燈	AC 220V/15V,燈泡 18V, 30mmφ,紅、黃、綠各一只	只	3	R,Y,G
10	蜂鳴器	AC 220V,30mmφ,埋入式	只	1	BZ
11	端子台	3P,600V,50A	只	1	TB1
12	端子台	8P,600V,30A	只	1	TB2
13	端子台	16P,600V,20A	只	2	TB3,TB4
14	PVC 線槽	33mm×40mm	公尺	2.4	
15	扣式護線套	13mmφ	只	1	
16	接地線端子板	銅質,5P	只	1	G,固定於控制箱
17	接地極端子板	銅質,4P	只	1	E,固定於檢定崗位
18	圓頭螺絲	M4×3/8 吋	支	2	
19	圓頭螺絲	M4×3/4 吋,銅質,含螺帽 3 只	支	2	

20	木螺絲釘	4×25 mm,平頭十字	支	6	固定控制箱用
21	鋁軌	35mm,DIN	公尺	0.5	

二、應檢人檢定用材料：

1	壓接端子	8mm^2-5,"O"	只	4	設備接地線用
2	PVC 電線	600V,1.25mm^2 ,黃	捲	1	
3	PVC 電線	600V,5.5mm^2,黑	公尺	5	代替主電路 14mm^2 及 8mm^{2}配線
4	PVC 電線	600V,8mm^2,綠	公尺	1	
5	壓接端子	1.25mm^2-4,"Y"	只	50	
6	壓接端子	5.5mm^2-5,"Y"	只	36	
7	自黏標籤	⊖ 箭頭符號	張	1	滑牙標示用